



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería Eléctrica

Se imparte en: ESIME Unidad Zacatenco

Objetivo

Formar profesionales capaces de planear, proyectar, diseñar, innovar, controlar, instalar, construir, coordinar, dirigir, mantener y administrar equipos y sistemas, aparatos y dispositivos destinados a la generación, transformación y aprovechamiento de la energía eléctrica en todas sus aplicaciones, así como operar equipos y materiales eléctricos tomando en cuenta su interrelación con los sistemas de potencia distribución y utilización; Además de participar en la construcción, mantenimiento, conservación y administración de la planta productiva, con una visión integral del desarrollo social, económico e industrial del país.

Perfil de Ingreso

- Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias físico-matemáticas antecedentes.
- Fluidez y comprensión lectora, así como capacidad para expresarse mediante lenguajes cotidianos y científicos, tanto en forma oral como escrita.

- Razonamiento lógico; análisis, síntesis y aplicación del conocimiento.
- Uso de la metodología científica.
- Comprensión, manejo y aplicación de la información, formulada en diversos lenguajes: gráficos, simbólicos y computacionales; así como comprensión lectora del inglés.
- Habilidades manuales para el trabajo en el laboratorio con el instrumental especializado.
- Disposición para el autoaprendizaje, que propicie su desarrollo intelectual, afectivo y social.
- Creatividad para resolver situaciones nuevas y solucionar problemas.
- Disponibilidad para trabajar en equipos.
- Responsabilidad.

Perfil de Egreso

Funciones y Tareas Profesionales

- Diseñar construir y mantener dispositivos equipos y máquinas de la rama de la ingeniería cursada.
- Proyectar diseñar y poner en operación de plantas y sistemas que integren equipos de la rama de su ingeniería.
- Investigar adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimiento.
- Plantear organizar asesorar y dirigir empresas de servicios fabricación y mantenimiento del área de su competencia.
- Disposición para el trabajo metódico eficiente individual y de grupo.

Conocimientos

- Aplicar las Normas nacionales internacionales e institucionales técnicas jurídicas éticas ecológicas de higiene y seguridad inherentes a su actividad profesional.
- Capacitar instruir y entrenar en las ramas de su competencia a diverso personal.
- Comprender aplicar y desarrollar los principios científicos técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería.

Habilidades

- Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería de su especialidad.
- Obtener y procesar información en forma oral y escrita para proyectos e investigaciones.
- Aplicar el pensamiento analítico lógico creativo e innovador para el análisis de problemas y la toma de decisiones.
- Utilizar los procesos métodos herramientas e instrumentos propios de la ingeniería de su especialidad.

Actitudes y Valores

- Disposición para el trabajo metódico eficiente individual y de grupo.
- Actitud crítica responsable participativa emprendedora y solidaria de la realidad social económica cultural política ecológica y ética profesional.
- Capacidad para establecer relaciones interpersonales con empatía y autocomprensión para ejercer el liderazgo organizacional.
- Disposición para la Investigación.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

Los ingenieros electricistas que egresan de la ESIME destacan su participación en muchas áreas del sector eléctrico público y privado.

En el sector público:

- Como ingenieros de proyecto de plantas de generación hidroeléctricas, termoeléctricas, carboeléctricas, nucleoeeléctricas, de ciclo combinado y otras; en proyectos de líneas de transmisión, distribución, subestaciones,